

ATIVIDADE DA AULA 13 - Banco de Dados - Relacional (2º Semestre)

ALUNA:Nadla Fernandes Ferreira

RA:2581392613046

1º Foi Criado o schema da biblioteca de acordo com os slides da aula 09 porém com uma nova adição, a coluna num_paginas que permite a inserção de dados referentes aos números de páginas de cada livro.

```
-----
--
-- 2. CRIAÇÃO DAS TABELAS (SCHEMA)
--
-----
--

-- Tabela Autor
CREATE TABLE autor (
    id_autor SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL
);

-- Tabela Livro (Adicionado a coluna num_paginas aqui!)
CREATE TABLE livro (
    id_livro SERIAL PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    ano_publicacao INT,
    num_paginas INT, -- <--- Nova coluna adicionada
    id_autor INT REFERENCES autor(id_autor)
);

-- Tabela Aluno
CREATE TABLE aluno (
    id_aluno SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    curso VARCHAR(100) NOT NULL
);

-- Tabela Emprestimo
CREATE TABLE emprestimo (
    id_emprestimo SERIAL PRIMARY KEY,
    data_emprestimo DATE NOT NULL,
    id_aluno INT REFERENCES aluno(id_aluno)
);

-- Tabela associativa EmprestimoLivro
CREATE TABLE emprestimo_livro (
    id_emprestimo INT REFERENCES emprestimo(id_emprestimo),
```

```

        id_livro INT REFERENCES livro(id_livro),
        PRIMARY KEY (id_emprestimo, id_livro)
    );

-----
--
-- 3. INSERÇÃO DE DADOS (POPULANDO O BANCO)
--
-----
--

-- Autores
INSERT INTO autor (nome) VALUES
('J. R. R. Tolkien'),
('Machado de Assis'),
('Clarice Lispector'),
('J.K. Rowling');

-- Livros (Atualizado com o número de páginas correspondente)
INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, num_paginas, id_autor)
VALUES
('O Senhor dos Anéis', 1954, 1200, 1),
('Dom Casmurro', 1899, 256, 2),
('A Hora da Estrela', 1977, 88, 3),
('O Hobbit', 1937, 310, 1);

-- Alunos
INSERT INTO aluno (nome, curso) VALUES
('Ana Souza', 'Sistemas de Informação'),
('Bruno Silva', 'Engenharia de Software');

-- Empréstimos
INSERT INTO emprestimo (data_emprestimo, id_aluno) VALUES
('2025-08-20', 1),
('2025-08-21', 2);

-- EmprestimoLivro (associativa)
INSERT INTO emprestimo_livro (id_emprestimo, id_livro) VALUES
(1, 1), -- Ana Souza pegou O Senhor dos Anéis
(1, 2), -- Ana Souza pegou Dom Casmurro
(2, 3); -- Bruno Silva pegou A Hora da Estrela

```

EXERCÍCIOS

```

-----
--

```

-- RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS DA ATIVIDADE 13

--

--

-- Exercício 1 - Criar uma VIEW que liste: título do livro e número de páginas

```
CREATE VIEW vw_livros_paginas AS
SELECT
    titulo,
    num_paginas
FROM livro;
```

-- Exercício 2 - Criar uma VIEW com: autores que possuem mais de 1 livro

```
CREATE VIEW vw_autores_varios_livros AS
SELECT
    a.nome AS autor,
    COUNT(l.id_livro) AS total_livros
FROM autor a
INNER JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
GROUP BY a.id_autor, a.nome
HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;
```

-- Exercício 3 - Criar uma VIEW com: livros acima da média de páginas

```
CREATE VIEW vw_livros_acime_da_media AS
SELECT
    titulo,
    num_paginas
FROM livro
WHERE num_paginas > (SELECT AVG(num_paginas) FROM livro);
```

-- Exercício 4 - Criar uma VIEW que mostre: autor, título do livro e ano de publicação

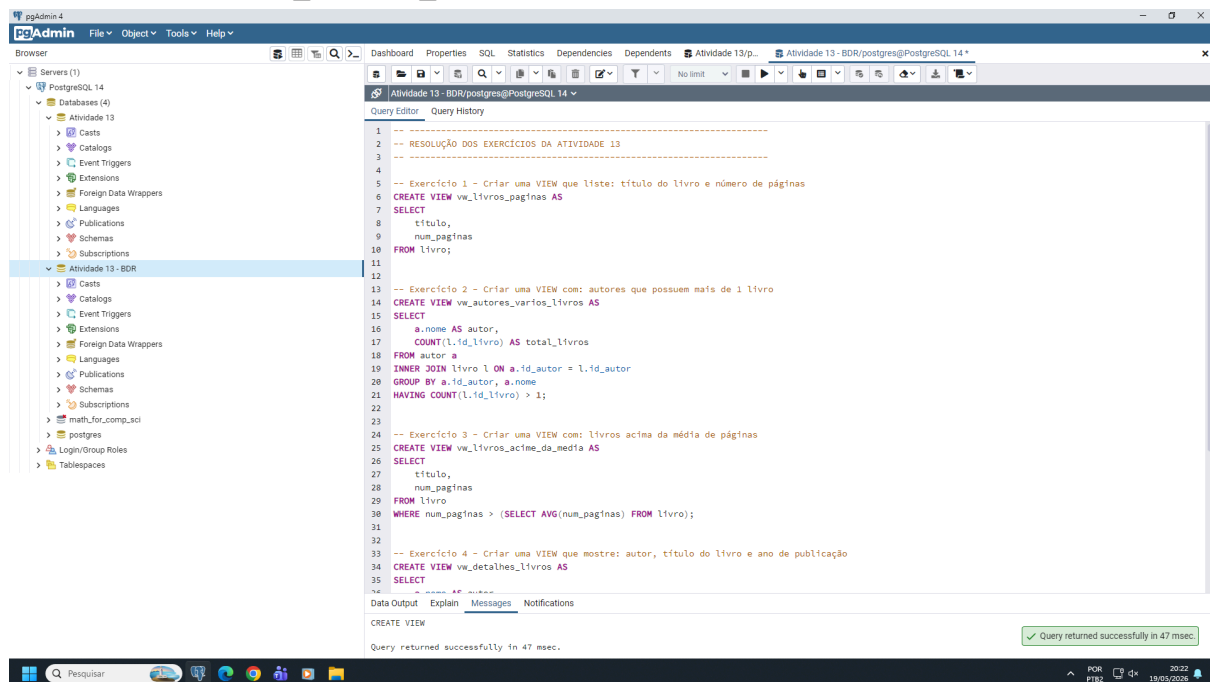
```
CREATE VIEW vw_detalhes_livros AS
SELECT
    a.nome AS autor,
    l.titulo,
    l.ano_publicacao
FROM livro l
INNER JOIN autor a ON l.id_autor = a.id_autor;
```

-- Exercício 5 - Criar uma VIEW com: autor, total de livros e maior número de páginas

```
CREATE VIEW vw_resumo_autores AS
SELECT
    a.nome AS autor,
    COUNT(l.id_livro) AS total_livros,
    MAX(l.num_paginas) AS maior_numero_paginas
FROM autor a
LEFT JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
GROUP BY a.id_autor, a.nome;
```

VISUALIZAÇÕES:

```
SELECT * FROM vw_livros_paginas;
SELECT * FROM vw_autores_varios_livros;
SELECT * FROM vw_livros_acima_da_media;
SELECT * FROM vw_detalhes_livros;
SELECT * FROM vw_resumo_autores;
```



pgAdmin 4

FileObjectToolsHelp

Browser

Servers (1)

PostgreSQL 14

Databases (4)

Atividade 13

Castes

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas

Subscriptions

Atividade 13 - BDR

Castes

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas

Subscriptions

math_for_comp_sci

postgres

Login/Group Roles

Tablespaces

DashboardPropertiesSQLStatisticsDependenciesDependentsAtividade 13/postgres@PostgreSQL 14 *Atividade 13 - BDR/postgres@PostgreSQL 14 *

Atividade 13 - BDR/postgres@PostgreSQL 14

Query EditorQuery History

1SELECTFROM vw_livros_paginas;

Data OutputExplainMessagesNotifications

	titulo	num_paginas
	character varying (150)	integer
1	O Senhor dos Anéis	1200
2	Dom Casimiro	256
3	A Hora da Estrela	88
4	O Hobbit	310

Successfully run. Total query runtime: 39 msec. 4 rows affected.

Pesquisar

PRB2

20:24

19/05/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Help

Browser

- Servers (1)
 - PostgreSQL 14
 - Databases (4)
 - Atividade 13
 - Castes
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade 13 - BDR
 - Castes
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - math_for_comp_sci
 - postgres
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Atividade 13/p... Atividade 13 - BDR/postgres@PostgreSQL 14 *

Query Editor Query History

```
1 SELECT * FROM vw_autores_varios_livros;
```

Data Output Explain Messages Notifications

	autor	total_livros
1	J. R. R. Tolkien	2

Successfully run. Total query runtime: 48 msec. 1 rows affected.

pgAdmin 4

File Object Tools Help

Browser

- Servers (1)
 - PostgreSQL 14
 - Databases (4)
 - Atividade 13
 - Castes
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade 13 - BDR
 - Castes
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - math_for_comp_sci
 - postgres
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Atividade 13/p... Atividade 13 - BDR/postgres@PostgreSQL 14 *

Query Editor Query History

```
1 SELECT * FROM vw_livros_acime_da_media;
```

Data Output Explain Messages Notifications

	titulo	num_paginas
1	O Senhor dos Anéis	1200

Successfully run. Total query runtime: 39 msec. 1 rows affected.

pgAdmin 4

File Object Tools Help

Browser

Servers (1)

- PostgreSQL 14
 - Databases (4)
 - Atividade 13
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade 13 - BDR
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - math_for_comp_sci
 - postgres
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Atividade 13/p... Atividade 13 - BDR/postgres@PostgreSQL 14 *

Query Editor Query History

```
1 SELECT * FROM vw_detalhes_livros;
```

Data Output Explain Messages Notifications

	autor	titulo	ano_publicacao
1	J. R. R. Tolkien	O Senhor dos Anéis	1954
2	Machado de Assis	Dom Casmurro	1899
3	Clarice Lispector	A Hora da Estrela	1977
4	J. R. R. Tolkien	O Hobbit	1937

Successfully run. Total query runtime: 29 msec. 4 rows affected.

pgAdmin 4

File Object Tools Help

Browser

Servers (1)

- PostgreSQL 14
 - Databases (4)
 - Atividade 13
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Atividade 13 - BDR
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - math_for_comp_sci
 - postgres
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Atividade 13/p... Atividade 13 - BDR/postgres@PostgreSQL 14 *

Query Editor Query History

```
1 SELECT * FROM vw_resumo_autores;
```

Data Output Explain Messages Notifications

	autor	total_livros	maior_numero_paginas
1	J.K. Rowling	0	[null]
2	Machado de Assis	1	256
3	J. R. R. Tolkien	2	1200
4	Clarice Lispector	1	88

Successfully run. Total query runtime: 29 msec. 4 rows affected.